Examen de fracciones

Ejercicio 1 (1,5 puntos) - Comparación y equivalencia

a) (1p) Ordena de mayor a menor las siguientes fracciones reduciéndolas primero a común denominador:

$$\frac{2}{3},\quad \frac{5}{6},\quad \frac{7}{12},\quad \frac{3}{4}$$

b) (0,5p) Halla el valor de x para que las fracciones $\frac{x}{15}$ y $\frac{4}{5}$ sean equivalentes.

Ejercicio 2 (2 puntos) - Operaciones básicas

Calcula y simplifica:

a) (1p) $\frac{5}{4} - \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{8}\right) =$

b) (1p) $\left(\frac{10}{3} \cdot \frac{1}{5}\right) : \frac{2}{9} =$

Ejercicio 3 (3 puntos) - Operaciones combinadas

Resuelve paso a paso respetando la jerarquía de las operaciones:

a) (1,5p) $\frac{2}{5} + \frac{1}{3} \cdot \left(2 - \frac{1}{4}\right) =$

b) (1,5p) $\left(\frac{2}{3}\right)^2 - \frac{1}{2} : \frac{9}{4} + \frac{5}{6} =$

Ejercicio 4 (3,5 puntos) - Problemas

En una biblioteca hay 108 libros: $\frac{2}{9}$ son de aventuras, $\frac{1}{3}$ son de ciencia ficción y el resto son de historia.

a) (0,75p) ¿Qué fracción del total representan los libros de historia?

b) (1p) ¿Cuántos libros de historia hay en la biblioteca?

Un senderista recorre por la mañana $\frac{2}{5}$ de un trayecto. Por la tarde recorre $\frac{3}{4}$ de lo que le quedaba. Todavía le faltan 6 km para llegar a la meta.

c) (0,75p) ¿Qué fracción del trayecto le queda por recorrer al final del día?

d) (1p) ¿Cuál es la longitud total del trayecto?

Resolución

Solución Ejercicio 1

a) $\text{m.c.m.}(3,6,12,4) = 12$:

$$\frac{2}{3} = \frac{8}{12}, \quad \frac{5}{6} = \frac{10}{12}, \quad \frac{7}{12}, \quad \frac{3}{4} = \frac{9}{12}$$

$$\frac{5}{6} > \frac{3}{4} > \frac{2}{3} > \frac{7}{12}$$

b) Multiplicamos en cruz:

$$5 \cdot x = 15 \cdot 4 \implies 5x = 60 \implies x = 12$$

Solución Ejercicio 2

a) Primero el paréntesis: $\frac{1}{2} + \frac{3}{8} = \frac{4}{8} + \frac{3}{8} = \frac{7}{8}$

$$\frac{5}{4} - \frac{7}{8} = \frac{10}{8} - \frac{7}{8} = \frac{3}{8}$$

b) Primero el paréntesis: $\frac{10}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$

$$\frac{2}{3} : \frac{2}{9} = \frac{2 \cdot 9}{3 \cdot 2} = \frac{18}{6} = 3$$

Solución Ejercicio 3

a) Paréntesis: $2 - \frac{1}{4} = \frac{8}{4} - \frac{1}{4} = \frac{7}{4}$

Multiplicación: $\frac{1}{3} \cdot \frac{7}{4} = \frac{7}{12}$

Suma con $\text{m.c.m.}(5,12) = 60$:

$$\frac{2}{5} + \frac{7}{12} = \frac{24}{60} + \frac{35}{60} = \frac{59}{60}$$

b) Potencia: $\left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$

División: $\frac{1}{2} : \frac{9}{4} = \frac{1 \cdot 4}{2 \cdot 9} = \frac{4}{18} = \frac{2}{9}$

$$\frac{4}{9} - \frac{2}{9} + \frac{5}{6} = \frac{2}{9} + \frac{5}{6} = \frac{4}{18} + \frac{15}{18} = \frac{19}{18}$$

Solución Ejercicio 4

a) Aventuras y ciencia ficción: $\frac{2}{9} + \frac{1}{3} = \frac{2}{9} + \frac{3}{9} = \frac{5}{9}$

Historia: $1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$ del total.

b) $\frac{4}{9}$ de $108 = \frac{4 \cdot 108}{9} = 4 \cdot 12 = 48$ libros de historia.

c) Por la mañana recorre $\frac{2}{5}$, así que le quedan $\frac{3}{5}$.

Por la tarde recorre $\frac{3}{4}$ de $\frac{3}{5}$: $\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{20}$

Total recorrido: $\frac{2}{5} + \frac{9}{20} = \frac{8}{20} + \frac{9}{20} = \frac{17}{20}$

Le queda: $1 - \frac{17}{20} = \frac{3}{20}$ del trayecto.

d) $\frac{3}{20}$ del trayecto son 6 km, así que $\frac{1}{20}$ son $6 : 3 = 2$ km.

Trayecto total: $2 \cdot 20 = 40$ km.